

9.12 (1). N 个输入, 排列数为 $N!$

(2). Omega 网络. $N=2^n$ 个输入端

$\therefore$ 一共有 $\log_2 N = n$ 个开关级, 每级 $\frac{N}{2}$ 个开关

置换要求一对一, 每个开关 2 种状态 (直通和交换)

$\therefore$ 一共有 $2^{\log_2 N \cdot \frac{N}{2}} = N^{\frac{N}{2}}$ 种方案

$\therefore$ 一次可以实现的置换数为 $N^{\frac{N}{2}}$

(3). $N=8$.

全排列数 $8!$. 一次可以实现的置换数 8^4

占比为 $\frac{8^4}{8!} = \frac{32}{315} \approx 10.16\%$

9.13 $N=8$ 的三级 Omega 网络

开关级 $n = \log_2 N = 3$, 从输入端到输出端 K_2, K_1, K_0 . 每级 $\frac{N}{2} = 4$ 个开关

$n+1=4$ 个级间连接, 依次为 C_3, C_2, C_1, C_0 ; C_0 恒等置换, 其余均为均匀洗牌置换.

Omega 网络采用 2×2 四功能开关, 直通、交换、上播、下播均可单独控制

现在 P_6 要播送给 $P_0 \sim P_4$, P_3 要播送给 $P_5 \sim P_7$

① P_6 要播送给 $P_0 \sim P_4$: 开关 K 下播, 开关 E 下播, 开关 F 交换/下播
开关 A 上播, 开关 B 上播, 开关 C 上播/直通

② P_3 要播送给 $P_5 \sim P_7$: 开关 L 上播/交换, 开关 H 下播
开关 C 下播/直通, 开关 D 下播

分析可知, 两者要求的开关只有 C 是共用的, 且 C 直通时可同时满足

$\therefore$ 能同时为两者的播送要求实现连接

开关状态图如下 (P_6 红色路径, P_3 蓝色路径).

